

安徽大学 2012—2013 学年第一学期

《 高等数学 A（一）、B（一）》考试试卷（A 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

- 若极限 $\lim_{x\rightarrow 0}\left(\frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}}+\lambda[x]\right)$ 存在，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $\lambda=$ _____.
- 设 $f(x)$ 是可导的偶函数，则 $\int_0^x t^2 f'(t)dt$ 为_____函数.（填“奇”或“偶”）
- 设函数 $y=y(x)$ 是由方程
$$\begin{cases} x=\int_0^{1-t} e^{-u^2} du \\ y=t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$$
所确定，则 $y=y(x)$ 在 $(0,0)$ 点处的切线方程为
_____.
- $\int_{-1}^1 (x^3 \cos x + \sqrt{1-x^2})dx=$ _____.
- 对数螺旋线 $r=e^{\theta}(0\leq \theta\leq \pi)$ 的弧长为 _____.

二、选择题（每小题 2 分，共 10 分）

得分	
----	--

6. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+ax \sin x)$ 与 $\tan x^2$ 为等价无穷小, 则 $a = (\quad)$.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. 函数 $f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 无穷间断点有 $(\quad)$ 个.

- A. 4 B. 3 C. 2 D. 1

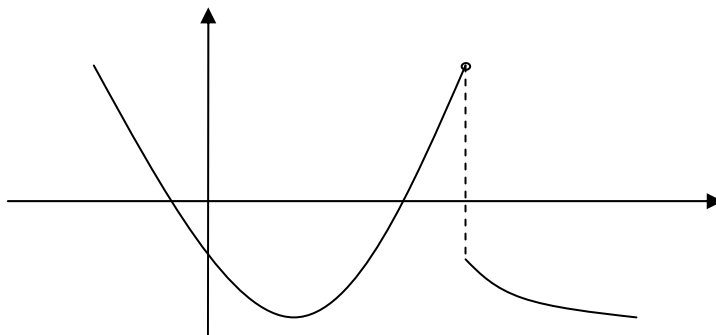
8. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 下列命题中正确的个数是 $(\quad)$.

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
 ② 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.
 ③ 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f(0) = 0$.
 ④ 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$ 存在, 则 $f'(0)$ 存在.

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

9. 设 $f(x)$ 连续, 其导函数 $y' = f'(x)$ 的图形如下图, 则关于 $y = f(x)$ 下列正确的是 $(\quad)$.

- A. 有 2 个极大值点, 1 个极小值点, 1 个拐点
 B. 有 2 个极大值点, 1 个极小值点, 2 个拐点
 C. 有 1 个极大值点, 2 个极小值点, 1 个拐点
 D. 有 1 个极大值点, 2 个极小值点, 2 个拐点



10. 下列广义积分中收敛的是 $(\quad)$.

- A. $\int_0^1 \frac{1}{x(x+1)} dx$ B. $\int_1^2 \frac{dx}{(x-1)^3}$ C. $\int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^2}$ D. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$

三、计算题（每小题 8 分，共 56 分）

得分	
----	--

11. 设 $a_0 > 0$, $a_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2a_n + \frac{1}{a_n^2} \right)$, (1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2^{\frac{3}{x}} - 2^{\frac{1}{x+1}} \right)$.

13. 设 $y = y(x)$ 是由 $e^y + xy = e$ 所确定, 求 y'' .

14. 已知 $f(x) = \begin{cases} -1, & -1 \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 令 $F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt$, 求 $\frac{dF(x)}{dx}$.

15. $\int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx$.

16. $\int_0^\pi \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$.

17. 求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

得 分

四、综合题（每小题 14 分，共 14 分）

得 分

18. 设 D_1 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和 $x = a, x = 2$ 及 $y = 0$ 所围成的平面区域； D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和 $x = a, y = 0$ 所围成的平面区域，其中 $0 < a < 2$.

(1) 试求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 ； D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2 ；

(2) 问当 a 为何值时， $V_1 + V_2$ 取得最大值？并求此最大值.

五、证明题（每小题 5 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

19. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ ， $f(\frac{1}{2}) = 1$ ，
证明：存在点 $\xi \in (0,1)$ ，使得 $f'(\xi) = 1$.

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上具有一阶连续导函数，且 $f(-1) = \int_{-1}^1 x f'(x) dx$,

证明：至少存在一点 $\xi \in (-1, 1)$ ，使得 $f'(\xi) = \frac{1}{2} f(1)$.

安徽大学 2012—2013 学年第一学期

《高等数学 A (一)、B (一)》考试试卷 (A 卷)

考试试题参考答案及评分标准

一、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

1、 $\lambda=1$ 2、 偶函数 3、 $y=2x$ 4、 $\frac{\pi}{2}$ 5、 $\sqrt{2}(e^x-1)$

二、选择题 (每小题 2 分, 共 10 分)

6、 A 7、 D 8、 C 9、 B 10、 C

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

11、(1) 【证明】 因为 $a_0 > 0$, 由递推公式可知: $a_n > 0$

而 $a_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2a_n + \frac{1}{a_n^2} \right) = \frac{1}{3} \left(a_n + a_n + \frac{1}{a_n^2} \right) \geq \sqrt[3]{a_n \cdot a_n \cdot \frac{1}{a_n^2}} = 1$, 所以 $\{a_n\}$ 有下界为 1;

又 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{3} \left(2 + \frac{1}{a_n^3} \right) \leq \frac{1}{3} (2+1) = 1 \Rightarrow a_{n+1} \leq a_n$, 所以 $\{a_n\}$ 单调递减;

由单调有界必有极限可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在. (5 分)

(2) 【解】 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, 对 $a_{n+1} = \frac{1}{3} \left(2a_n + \frac{1}{a_n^2} \right)$ 两边取 $n \rightarrow \infty$ 的极限, 即得:

$$A = \frac{1}{3} \left(2A + \frac{1}{A^2} \right) = 0 \Rightarrow A = 1$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ (8 分)

$$12、【解】 \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2^{\frac{3}{x}} - 2^{\frac{1}{x+1}} \right) \stackrel{0 \cdot \infty \text{型}}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{\frac{3}{x}} - 2^{\frac{1}{x+1}}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{\frac{1}{x+1}} \left(2^{\frac{3}{x} - \frac{1}{x+1}} - 1 \right)}{\frac{1}{x}}$$

$$a^t - 1 \sim t \ln a$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^{\frac{1}{x+1}} \cdot \left(\frac{3}{x} - \frac{1}{x+1} \right) \ln 2}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2^{\frac{1}{x+1}} \cdot \frac{2x+3}{x+1} \cdot \ln 2 = 2 \ln 2. \quad (8 \text{ 分})$$

13、【解】 $e^y + xy = e$ 两边对 y 求导，

$$e^y \cdot y' + y + xy' = 0,$$

得
$$y' = -\frac{y}{e^y + x} \quad (3 \text{ 分})$$

再对 $e^y \cdot y' + y + xy' = 0$ 两边求 y 导数，

$$e^y \cdot (y')^2 + e^y \cdot y'' + 2y' + x \cdot y'' = 0$$

得：
$$y'' = -\frac{e^y \cdot (y')^2 + 2y'}{e^y + x}$$

将 $y' = -\frac{y}{e^y + x}$ 带入上式，即

$$y'' = -\frac{(y^2 - 2y)e^y - 2xy}{(e^y + x)^3}. \quad (8 \text{ 分})$$

14、【解】

当 $-1 \leq x < 0$ 时，
$$F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt = \int_{-1}^x (-1)dt = -(1+x);$$

当 $0 \leq x < 1$ 时，
$$F(x) = \int_{-1}^x f(t)dt = \int_{-1}^0 f(t)dt + \int_0^x f(t)dt = \int_{-1}^0 (-1)dt + \int_0^x 1dt = x-1;$$

所以
$$F(x) = \begin{cases} -x-1, & -1 \leq x < 0 \\ x-1, & 0 \leq x < 1 \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

则
$$F'(x) = \begin{cases} -1, & -1 < x < 0 \\ 1, & 0 < x < 1 \end{cases},$$

因为 $f'_+(0)=1, f'_-(0)=-1$ ，所以 $F(x)$ 在 $x=0$ 处不可导。 (8 分)

15、【解】

方法一：令 $u = \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}}$ ，则 $\sin^2 u = \frac{x}{1+x}$ ，即 $x = \tan^2 u$ (3 分)

则
$$\int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{3}} u d(\tan^2 u) = u \cdot \tan^2 u \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \tan^2 u du$$

$$= \pi - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1 - \cos^2 u}{\cos^2 u} du = \pi - \left(\tan u \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - u \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} \right) = \frac{4}{3}\pi - \sqrt{3} \quad (8 \text{ 分})$$

方法二: $\int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx = \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arcsin t \cdot \frac{2t}{(1-t^2)^2} dt \quad (3 \text{ 分})$

$$= \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \arcsin t \cdot \frac{1}{1-t^2} dt = \arcsin t \cdot \frac{1}{1-t^2} \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} - \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}} dt = \frac{4\pi}{3} - \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}} dt$$

$$\text{又 } \int_0^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{1}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{(1-\cos^2 u)^{\frac{3}{2}}} dt = \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec^2 u du = \tan u \Big|_0^{\frac{\pi}{3}} = \sqrt{3} \quad (7 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } \int_0^3 \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \quad (8 \text{ 分})$$

16、【解】注意到 $\sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} = \sqrt{\sin^3 x (1 - \sin^2 x)} = \sqrt{\sin^3 x} \cdot |\cos x|$, (4 分)

故
$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx$$

$$= \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{2}{5} \sin^{\frac{5}{2}} x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{4}{5}. \quad (8 \text{ 分})$$

17、【解】原方程对应的齐次方程为 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$,

特征根为 $\lambda_{1,2} = \pm i$, 故齐次方程的通解为: $\bar{y} = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ (4 分)

设非齐次方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的特解形式为:

$$y^* = Ax + B + x(C \cos x + D \sin x)$$

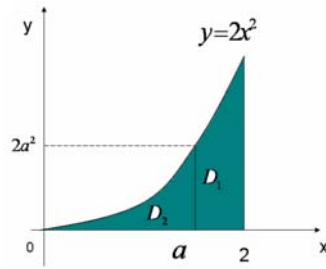
带入非齐次方程解得: $A = 1, B = 0, C = 0, D = \frac{1}{2}$,

则非齐次方程的特解为: $y^* = x + \frac{1}{2} x \sin x$ (7 分)

所以非齐次方程通解为: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x + \frac{1}{2} x \sin x$ (8 分)

四、综合题 (每小题 14 分, 共 14 分)

18、(1) 作出图形如下图



$$V_x = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5);$$

$$V_y = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_a^{2a^2} \frac{y}{2} dy = \pi a^4 \quad (8 \text{ 分})$$

$$(2) V(a) = V_x + V_y = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4$$

$$V'(a) = 4\pi a^3 (1 - a) = 0 \Rightarrow a = 1 (0 < a < 2),$$

因为在定义范围内驻点只有一个，则该驻点即为最值点，所以 $a = 1$ 为最大值点，且最大值为 $\frac{129}{5} \pi$. (14 分)

(没求出最大值扣 1 分)

五、证明题 (每小题 5 分，共 10 分)

19、【证明】构造辅助函数 $F(x) = f(x) - x$, (1 分)

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且 $F(0) = 0, F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}, F(1) = -1$ 。

① $\because F(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上连续, $F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} > 0, F(1) = -1 < 0$,

$\therefore$ 由零点定理可知：存在点 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$ ，使得 $F(\eta) = 0$ ； (3 分)

② $\because F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, $F(x)$ 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且 $F(0) = F(\eta)$,

$\therefore$ 由罗尔定理可知：存在点 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$,

即 $f'(\xi) = 1$. (5 分)

20、【证明】令 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt \quad x \in [-1, 1]$ (1 分)

$F'(x) = f(x), F''(x) = f'(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续，且 $F(-1) = 0$

$$f(-1) = \int_{-1}^1 x f'(x) dx = x f(x) \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 f(x) dx = f(1) + f(-1) - \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

则 $f(1) = \int_{-1}^1 f(x)dx$ ，即 $F(1) = F'(1)$ ，

对 $F(x)$ 在 $x_0 = 1$ 点处应用泰勒公式，得：

$$F(x) = F(1) + F'(1)(x-1) + \frac{(x-1)^2}{2!} F''(\xi) \quad \xi \text{ 介于 } x \text{ 和 } 1 \text{ 之间.}$$

令上式中 $x = -1$ ，即

$$F(-1) = F(1) - 2F'(1) + 2F''(\xi) \Rightarrow 0 = F(1) - 2F'(1) + 2f'(\xi)，\text{ 即：}$$

$$f'(\xi) = \frac{1}{2} F(1) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(t)dt = \frac{1}{2} f(1). \quad (5 \text{ 分})$$